SOFTWARE-PRODUCT-LINE

소프트웨어 제품계열 방법론

연관 기출 · 136-2-4

한눈에 이해

제품마다 복사해서 고치는 대신 공통 기능과 달라지는 지점을 먼저 관리해 여러 제품을 만듭니다.

정의와 핵심 원리

소프트웨어 제품 계열(SPL)은 특정 시장이나 목적을 공유하는 제품군을 개발하는 방식입니다. 여러 제품에 공통으로 쓰이는 핵심 자산을 준비하고, 정해진 생산 방식으로 재사용합니다.

• 핵심 활동은 공통 핵심자산 개발, 개별 제품 개발, 조직·기술 관리입니다. 핵심자산은 코드뿐 아니라 제품계열 아키텍처, 요구 모델, 시험, 생성 규칙과 운영 지식까지 포함합니다.

• 도메인 공학에서 시장과 제품 범위를 정하고 공통성과 가변성을 분석합니다. 기능모델의 필수·선택·대안·의존/배제 제약으로 허용되는 구성을 정하고 변이점을 아키텍처·컴포넌트에 배치합니다.

• 응용 공학에서는 제품 요구에 맞춰 특징을 선택하고 핵심자산을 구성·확장한 뒤 제품별 시험과 계열 공통 회귀시험을 수행합니다. 플러그인, 설정, 컴포넌트 조립, 템플릿·생성기, 공통 인터페이스를 활용할 수 있습니다.

• 도입 전에는 제품 간 공통성, 향후 제품 수, 자산의 소유자, 버전 호환성과 회수 가능한 초기투자를 판단합니다. 변이점이 너무 많으면 시험할 조합과 비용이 급격히 늘고 공통자산 결함이 모든 제품에 확산될 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
단일 제품 개발	현재 제품 요구를 최적화	초기 부담이 작지만 제품군 복제 비용 발생
제품계열	범위 내 공통성·가변성을 계획	선행 자산투자와 구성 관리 필요
단순 라이브러리 재사용	일부 코드 기능을 공유	제품 구성·생산 계획까지 포괄하지 않음

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 지자체 민원 제품군

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: A시는 카드결제, B시는 계좌이체와 다국어가 필요합니다.

1. 신청·심사·통지는 공통 특징, 결제수단과 언어는 가변 특징으로 모델링합니다.
2. 결제 인터페이스를 공통자산으로 정하고 특징 선택에 따라 어댑터를 조립합니다.
3. 각 결제 조합과 공통 심사 규칙을 시험하고 자산 버전을 고정합니다.

결과·해석: 공통 업무가 바뀌면 자산 버전을 관리하면서 변경 사항을 여러 제품에 반영할 수 있습니다.

전제·주의: 공통률·개발기간 절감률은 실제 측정 없이 숫자로 만들지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

개념과 공통성·가변성 → 도메인/응용 공학 및 핵심자산 → 활용기술·경제성·시험과 조직 고려

- 소스 저장소를 복사하는 것은 관리되는 제품계열과 다릅니다.
- 허용되지 않은 특징 조합도 제약으로 관리합니다.

내용을 가리고 회상

1. 제품계열의 세 가지 핵심 활동은 무엇입니까?
2. 가변성과 변경가능성은 어떻게 연결됩니까?
3. 변이점을 무제한 늘리면 어떤 비용이 생깁니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Software Product Lines Curriculum - CMU SEI; 2020-11-20; 확인 2026-11-05.